

Manual do HyperFrame

O caminho completo: instalar, lançar a estrutura, analisar, dimensionar e imprimir a prancha executiva — com as referências de norma de cada etapa. Este manual também existe em PDF para ler offline ou imprimir.

CAPÍTULO 01

Instalação

macOS (Apple Silicon): baixe o `.dmg` na página inicial, arraste o HyperFrame para Aplicativos. Na primeira abertura o macOS pode avisar que o app "está danificado" — é o Gatekeeper com apps de fora da App Store. Resolva com um comando no Terminal:

```
xattr -cr /Applications/HyperFrame.app
```

ou em Ajustes → Privacidade e Segurança → "Abrir Assim Mesmo".

Windows 10/11: baixe o instalador `.exe` e execute. O SmartScreen pode pedir confirmação ("Executar assim mesmo") porque o binário ainda não é assinado.

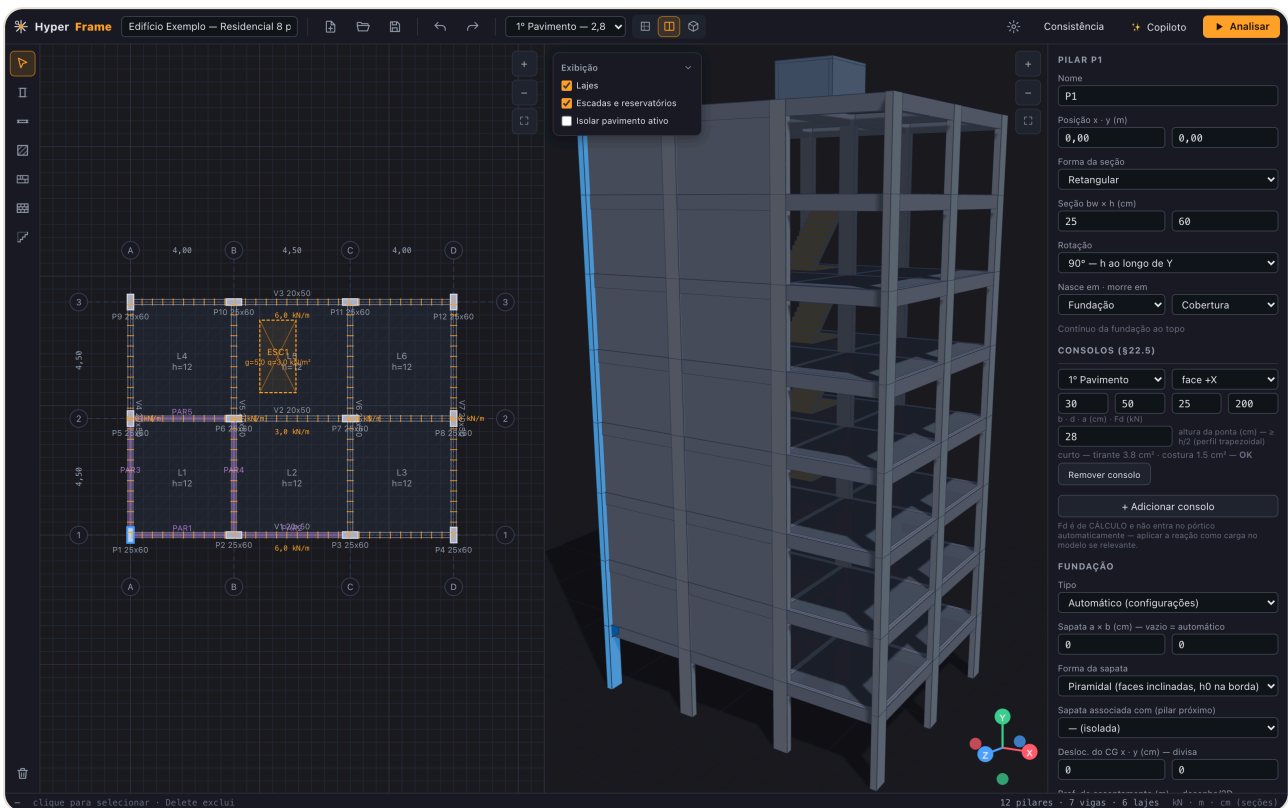
Cada download tem o **sha256 publicado** ao lado do botão — confira se quiser verificar a integridade. O app inteiro tem ~3 MB e funciona 100% offline; não existe conta, licença nem telemetria.

Conceitos: níveis e plantas de forma

Um projeto HyperFrame é organizado como um edifício de verdade:

- **Níveis** — elevações do edifício (Fundação, Térreo, Tipo, Cobertura...), cada um com o seu pé-direito. O nível 0 é a fundação.
- **Plantas de forma** — o desenho estrutural de cada pavimento. Vários níveis podem compartilhar a mesma planta (o "Tipo") ou ter plantas próprias (térreo ≠ cobertura).
- **Pilares** — contínuos, nascem e morrem em qualquer nível (transferência em viga é suportada, com aviso).

O editor abre com uma planta 2D à esquerda e o 3D sincronizado à direita: o que você seleciona num, acende no outro. O gerenciador de plantas/níveis fica na barra superior.



Planta de forma 2D + 3D sincronizado. O inspetor (direita) edita o elemento selecionado.

Lançando a estrutura

A barra de ferramentas à esquerda tem os elementos, na ordem natural de lançamento:

1. **Eixos** — trace a malha de eixos com bulbos (A, B, C... / 1, 2, 3...). Tudo depois "snapa" neles.
2. **Pilares** — clique na posição; ajuste seção (retangular, circular ou em L), rotação e níveis de nascimento/morte no inspetor.
3. **Vigas** — polilinha de apoio em apoio (snap + orto ajudam). Seção por trecho, furos na alma e trechos **curvos por flecha** (balcões) no inspetor.
4. **Lajes** — clique dentro de um contorno fechado de vigas: a laje é detectada sozinha. Defina espessura, tipo (maciça/nervurada) e cargas de revestimento/uso.
5. **Extras** — escadas (retas, L, U), reservatórios, consolos nos pilares, furos de laje (shaft/elevador), muros de arrimo, radier e **paredes de alvenaria estrutural**.

Arquitetura de fundo: importe o DXF do arquiteto (menu Arquivo → Underlay) e lance a estrutura por cima. No fim, as pranchas saem de volta em DXF R12.

Antes de analisar, rode a **verificação de consistência** — ela aponta avisos graves (laje sem apoio, pilar sem descarga...) antes que virem erro de análise.

Cargas, vento e sismo

Peso próprio é automático. As demais cargas ficam nos elementos (laje: permanente + acidental com presets da NBR 6120; viga: alvenaria por trecho) e nas **Configurações** (ícone de engrenagem):

- **Vento (NBR 6123)** — V_0 por cidade (ou manual), $S_1/S_2/S_3$, com desaprumo global combinado pela regra da norma e excentricidade de 7,5% torcendo o diafragma.
- **Sismo (NBR 15421)** — zona sísmica (ou ag do mapa), classe do terreno A-E, categoria de utilização e sistema sismorresistente (R/Cd). Método das forças equivalentes ou **espectral** (SRSS dos modos com a regra $0,85 \cdot H$). As forças entram no pórtico como casos $EQ_{\pm}$ com torção acidental de 5% e combinações excepcionais da NBR 8681 — o sismo *dimensiona*, não só verifica.
- **Combinações** — geradas sozinhas (ELU/ELS da NBR 8681 + excepcionais quando há sismo). ψ da sobrecarga configurável.

CAPÍTULO 05

Análise

Clique em **Analisar**. O HyperFrame gera o pórtico espacial (6 GDL/nó) com diafragma rígido por pavimento, roda dois passes de rigidez (ELU fissurada §15.7.3 e ELS integral), extrai os **modos de vibração** (períodos e massa efetiva) e resolve todos os casos e combinações — em segundos, num Web Worker que não trava a interface.

Deformada 3D por combinação com escala interativa; diagramas M/V/N em fita sobre as barras.

A estabilidade global sai completa: γ_z e α (§15.5), majoração $0,95 \cdot \gamma_z$ (§15.7.2) e **P-Δ iterativo real** — o fator adotado é o maior dos dois, válido além de $\gamma_z = 1,30$.

CAPÍTULO 06

Lendo os resultados

O painel de resultados tem abas por assunto — cada verificação com o § da norma:

ABA	O QUE MOSTRA
Estabilidade	γ_z , α , P-Δ, desaprumo, modos de vibração e sismo (drifts, θ)
Vigas	flexão (mesa colaborante), cisalhamento, torção, flechas, fissuração
Pilares	flexo-compressão oblíqua, esbeltez, pilar-parede §15.9
Lajes	Marcus ou grelha, punção §19.5 completa, vibração de piso §23.3
Fundações	sapatas/blocos/tubulões, viga alavanca, §7.7 em desnível
Alvenaria	fpk por pavimento, paredes/grupos, cisalhamento de contraventamento
Relatório	memorial de cálculo completo pra anexar na ART

Resultados com o número da norma ao lado de cada conta — rastreável de ponta a ponta.

Modo unifilar: no 3D, alterne pro esqueleto de barras com diagramas — contribuição da comunidade (obrigado, @danubiolagoa!).

Fundações — inclusive terreno em desnível

Escolha o tipo global em Configurações (sapatas, blocos sobre estacas ou tubulões) e o HyperFrame dimensiona da sondagem SPT que você digitar. Depois, **edite por pilar** no editor de fundações: fixe $a \times b$ ou nº de estacas (vira verificação), desloque o CG (divisa), associe dois pilares numa sapata ou crie **viga alavanca**.

Active e declive (cota de assentamento)

Cada sapata pode ter a própria **cota de assentamento**. Não é só desenho: o apoio do pilar desce até a cota da sapata e um **tramo de arranque** entra no pórtico — a rigidez e a esbeltez sentem o desnível. E a verificação da **NBR 6122 §7.7** confere cada par de sapatas vizinhas em cotas diferentes: a reta entre bordos deve fazer com a vertical pelo menos 60° (solos pouco resistentes), 45° (resistentes) ou 30° (rocha) — o app mostra o afastamento mínimo $a = \Delta h \cdot \tan \alpha$, quem passa e quem precisa afastar/aprofundar, e lembra a regra executiva: *a mais profunda primeiro*.

Sapatas, blocos e radier desenhados no 3D — em desnível quando há cota de assentamento.

Alvenaria estrutural (NBR 16868)

A parede estrutural é um elemento do editor (ferramenta própria): bloco de concreto ou cerâmico, 14 ou 19 cm, com fpk de prisma **por pavimento** — a especificação que vai pro fornecedor. O app acumula as cargas, verifica compressão ($NRd = f_d \cdot t \cdot [1 - (\lambda/40)^3]$), grupos com aberturas, contraventamento ao vento com graute calculado, e a **transferência pra torre híbrida** (parede morrendo sobre viga de concreto, com efeito arco).

Elevação bloco a bloco: 1ª/2ª fiadas com amarração, vergas, contravergas, cinta e quadro de blocos.

CAPÍTULO 09

Pranchas e memorial

Na aba **Pranchas**: armação executiva de vigas (cortes pelo diagrama real), pilares em elevação com arranques e emendas, lajes em planta, fundações detalhadas, elevações de alvenaria — tudo com carimbo ABNT em A1/A0.

- **PDF vetorial 1:1** — a cota do carimbo é a cota do papel. Teste com régua na primeira impressão.
- **DXF R12** — abre no AutoCAD pra finalização no seu padrão.
- **Editor de armaduras** — mude n/ϕ /passo por posição; o app recalcula e avisa se o As efetivo ficou abaixo do necessário.
- **Memorial** — 15 seções, das combinações à flecha diferida, pronto pra ART.
- **Quantitativos** — concreto, fôrma e aço com preços editáveis e custo por m^2 .

Prancha executiva com carimbo — impressa na escala, exportada em PDF e DXF.

CAPÍTULO 10

Copiloto IA

O chat integrado lê o seu modelo e propõe edições — que só acontecem com a sua aprovação (toda mudança vira uma proposta com antes/depois). Configure com a sua chave da API da Anthropic (Claude) ou aponte pra um modelo local via **Ollama** — nesse caso nada do seu projeto sai da sua máquina.

Exemplos do que pedir: "aumenta a V3 pra 19×60 e recalcula", "por que o P7 reprovou?", "verifica a consistência e me resume os avisos".

CAPÍTULO 11

Dicas e atalhos

- **Undo/redo** ilimitado (⌘Z / ⌘⇧Z no Mac; Ctrl no Windows) — vale pra tudo.
- **Snap e orto** nas polilinhas de viga; clique nos eixos pra alinhar de primeira.
- **Seleção cruzada** — selecione no 2D e veja no 3D (e vice-versa); isole um pavimento pra trabalhar limpo.
- **Zoom** por scroll/pinça e pelos botões (2D e 3D).
- **Autosave** — o projeto atual persiste sozinho; use Arquivo → Salvar para gerar o `.json` (formato aberto e documentado — seus dados nunca ficam reféns).
- O projeto de exemplo embutido é um bom ponto de partida pra explorar os painéis.

Confiabilidade e limites

Cada módulo de norma tem testes com âncoras calculadas à mão (476 hoje) e o § citado no código — o repositório é aberto pra conferência. A validação cruzada com softwares consagrados está em andamento (VALIDATION.md).

Limites atuais que você deve conhecer: concreto armado moldado in loco (sem protensão nem pré-moldados por enquanto), lajes entram como carga+diafragma na análise global (a grelha unificada cobre a distribuição), e os resultados *não substituem* a análise crítica do engenheiro responsável. Dúvidas e bugs: issues no GitHub.